

Ejercicio 11. Diseñe un atenuador de banda ancha que permita atenuar 30db intercalado en un cable coaxial de 75 ohms.

☞ Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante.

$$\text{Plantas } [T] = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{Z_{i1}}{Z_{i2}}} \cosh(\alpha) & \sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}} \sinh(\alpha) \\ \frac{1}{\sqrt{Z_{i1} \cdot Z_{i2}}} \sinh(\alpha) & \sqrt{\frac{Z_{i2}}{Z_{i1}}} \cosh(\alpha) \end{bmatrix}$$

$\alpha = \alpha + j\beta$ y de condición de Banda Ancha $\Rightarrow \beta = 0$

Además, se requiere un atenuador $\Rightarrow$ todos los elementos son resistivos $\Rightarrow \beta = 0$.

$$\alpha \text{ dB} = 30 \text{ dB} \Rightarrow \alpha_{\text{NP}} = \frac{30 \text{ dB}}{8.68} = 3.46 \text{ NP}, \alpha = \alpha$$

• Por otros lados: $\cosh(\alpha) = 15.864, \sinh(\alpha) = 15.83, R_0 = 75 \Omega$

• Igualamos impedancias imagen o no para lograr que en ambos casos las impedancias características sean 75 Ω y así adoptar tanto entrada como salida.

• $Z_{i1} = Z_{i2} = R_0 = 75 \Omega$ y de $[T] = \begin{bmatrix} 15.86 & 1187.45 \\ 0.211 & 15.86 \end{bmatrix}$
 Para asegurarse que $A=D$ en $[T]$

•
$$\begin{cases} V_1 = V_2 \cdot A + (-I_2) \cdot B \\ I_1 = V_2 \cdot C + (-I_2) \cdot D \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Ecuación} \\ \text{Z} \end{matrix} \quad \begin{cases} V_1 = I_1 \cdot Z_{i1} + I_2 \cdot Z_{12} \\ V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + I_2 \cdot Z_{22} \end{cases}$$

• $I_2 = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = A, \Rightarrow \frac{V_1 = I_1 \cdot Z_{i1} + 0}{V_2 = I_1 \cdot Z_{21}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{i1}}{Z_{21}} = A$

• $I_2 = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = C, \Rightarrow V_2 = I_1 \cdot Z_{21} + 0 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{Z_{21}} = C$

• Con A y C es suficiente para calcular los volares del circuito

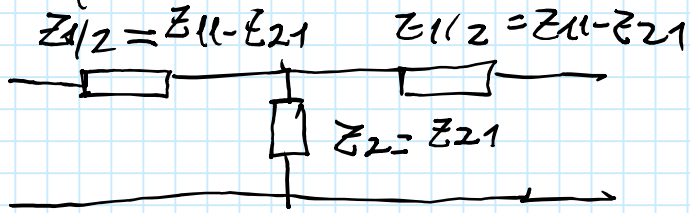
• Con A y c es suficiente para eliminar los volares del cuenta

Ejercicio11_Hoja_2

domingo, 12 de octubre de 2025

23:26

• Proponemos circuito atenuador tipo T

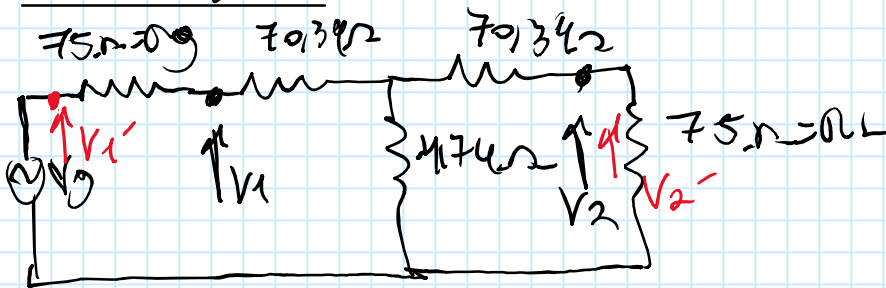


• $A = 15,86 \Rightarrow Z_{11} = A \cdot Z_{21} = 75,13 \Omega$

• $C = 0,211 = \frac{1}{Z_{21}} \Rightarrow Z_{21} = 4,74 \Omega$

• $Z_{11} - Z_{21} = 70,39 \Omega$

circuito final



Justificación

• En un cuatripolo simétrico tipo atenuador, podemos escribir su matriz: $\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma) & Z_0 \sinh(\gamma) \\ \frac{1}{Z_0} \sinh(\gamma) & \cosh(\gamma) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$, $\gamma = \alpha + j\beta$

• Donde $A = \cosh(\gamma)$, $B = Z_0 \sinh(\gamma)$, $C = \frac{1}{Z_0} \sinh(\gamma)$

• Este $A = \cosh(\gamma)$ No es la ganancia V_1^{f0} puesto que esto implica, solo cuando tenemos solo o circuitos ideales "I₂ = 0".

• En esta matriz, $A = \cosh(\gamma)$ es un parámetro más.

• Por otro lado, se demuestra que, al tener este cuatripolo cargado con Z_L y con una entrada al puerto 2, entonces la ganancia de tensión es $V_2 = \frac{V_1}{A + \frac{B}{Z_L}}$

• Si el circuito o carga o este cuatripolo es atenuador está adaptado $\Rightarrow$ se cumple que $Z_L = Z_0$, $\beta = 0 \Rightarrow \gamma = \alpha$ (en la resistencia pura, lo que es las características de los atenuadores).

$\Rightarrow$ queda que: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\cosh(\alpha) + \sinh(\alpha)} = e^{-\alpha} = \frac{1}{e^{\alpha}}$

• Vamos que la atenuación en tensión en circuitos adaptados es: $e^{-\alpha} = 10^{-A(\text{dB})/20}$

• Si queremos $A(\text{dB}) = 30 \text{ dB} \Rightarrow e^{-\alpha} = 10^{-30/20} \Rightarrow 0.03162$

$e^{-\alpha} = 0.03162 \Rightarrow \ln(e) (-\alpha = \ln(0.03162)) \Rightarrow \alpha = 3.46 \text{ NP}$

• $1 \text{ NP} \rightarrow 8.685 \text{ dB} \Rightarrow 3.46 \text{ NP} \cdot 8.685 \text{ dB} \approx \boxed{30 \text{ dB}}$

• Si queremos $\frac{1}{\cosh(\alpha)} = \frac{1}{A} \approx 0.0031 \Rightarrow -24 \text{ dB}$

donde los 6 dB restantes por llegar a los 30 dB no aparecen debido a que $\cosh(\alpha) = \frac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{2} \approx \frac{1}{2} e^{\alpha}$ si α grande.

debuta a que $\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} \approx \frac{1}{2} e^\alpha$ si α grande.

Ejercicio11_Hoja_4

miércoles, 22 de octubre de 2025

14:15

Veremos que cuando sea $\cosh(\alpha)$ es suficiente $\frac{1}{2} e^\alpha$ lo que nos da un factor de "2" que cancela $\frac{1}{2}$ para así tener $\frac{1}{\cosh}$

• Se concluye que

• cuando $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{V_0}{V_1} = e^{-\alpha} = 10^{-A(\omega)/20}$

• Na adaptación $\Rightarrow \frac{V_0}{V_1} = \frac{1}{A + \frac{B}{\omega}}$ con $A = \cosh(\alpha)$, $B = Z_0 \sinh(\alpha)$

• Con $R_2 = R_3 = 79.34 \Omega$, $R_4 = 4.74 \Omega$

$\Rightarrow \left| \frac{V_0}{V_1} \right| \approx 0.03162 \rightarrow \text{adaptación} \Rightarrow 30 \text{ dB}$

$\Rightarrow \left| \frac{V_1}{V_{\text{Gen}}} \right| \approx 0.5 \rightarrow \text{de la fuente} \Rightarrow 6 \text{ dB} \rightarrow \text{siempre}$

$\Rightarrow$ Entrada $\approx$ tenemos 36 dB